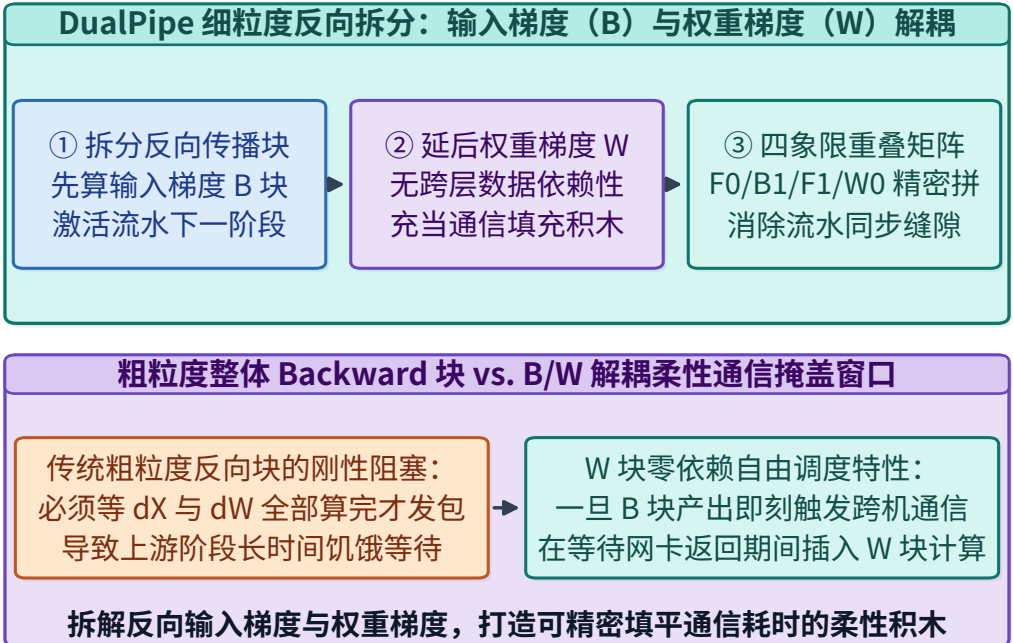
DualPipe 细粒度反向拆分：输入梯度（B）与权重梯度（W）解耦
① 拆分反向传播块
先算输入梯度 B 块
激活流水下一阶段
② 延后权重梯度 W
无跨层数据依赖性
充当通信填充积木
③ 四象限重叠矩阵
F0/B1/F1/W0 精密拼
消除流水同步缝隙
粗粒度整体 Backward 块 vs. B/W 解耦柔性通信掩盖窗口
传统粗粒度反向块的刚性阻塞：
必须等 dX 与 dW 全部算完才发包
导致上游阶段长时间饥饿等待
W 块零依赖自由调度特性：
一旦 B 块产出即刻触发跨机通信
在等待网卡返回期间插入 W 块计算
拆解反向输入梯度与权重梯度，打造可精密填平通信耗时的柔性积木